

라우팅 알고리즘

Link State

- 라우터가 네트워크 전체 토폴로지를 파악하여 최적의 경로를 계산한다.
- 전체 라우터 네트워크 토폴로지를 파악하고 있어서 장애 발생 시에 대체 경로를 빠르게 찾을 수 있다.
- 네트워크 정보 변경 시 변경된 정보만 즉시 전파되어 효율성과 수렴 속도가 높아진다
- 전체 토폴로지를 파악하고 경로 연산을 해야하므로 많은 리소스를 소모한다.
- LSDB (Link State DataBase)

Link state 라우터가 수집한 네트워크 정보를 저장하는 데이터 베이스

같은 영역의 모든 라우터는 동일한 LSDB를 가져 일관적인 경로 선택이 가능하다

SPF (Shortest Path First)

LSDB에서 최적 경로를 찾기 위한 알고리즘

자기 자신으로부터 목적지 네트워크 비용이 가장 낮은 경로를 계산한다

가장 좋은 최적 경로로 계산된 경로가 라우팅 테이블에 등록된다.

OSPF(Open Shortest Path First)

- Link state 알고리즘

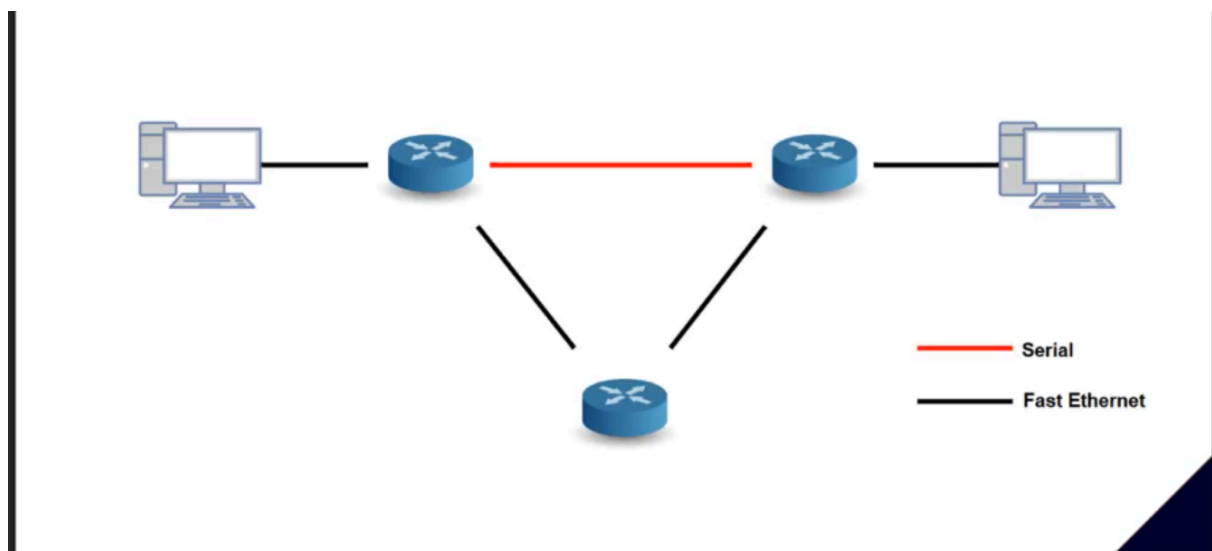
네트워크 전체 상태 정보를 기반으로 최적의 경로를 계산한다

- 벤더사 종류에 상관없이 모든 라우터에서 사용가능
- Area를 통하여 계층화된 라우팅 정보 관리가 가능하다
- VLSM을 완벽히 지원하여 IP 주소 효율성이 높다
- 현재 가장 많이 사용되는 IGP (Interior Gateway Protocol)

OSPF Cost 값

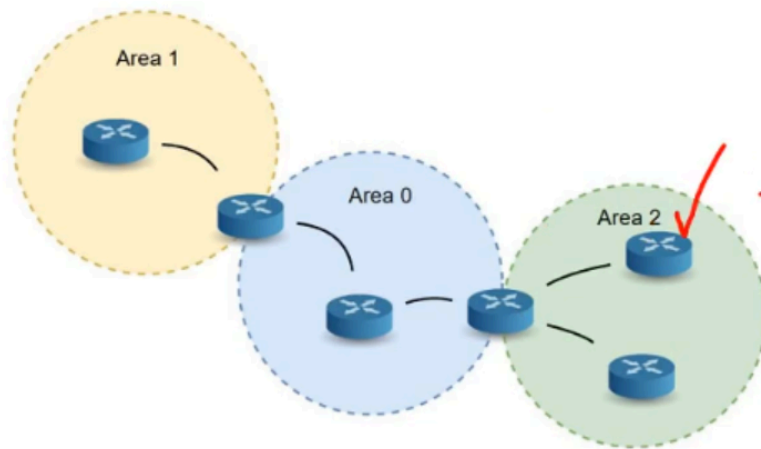
- 더 효율적인 경로를 선택하기 위한 기준

대역폭	Cost (기준 대역폭 10Mbps)	Alternative-Cost (기준 대역폭 10Gbps)
56kbps	1,785	182,809
64kbps	1,562	159,958
128kbps	781	79,929
T1(1.544Mbps)	64	6,475
E1(2.048Mbps)	48	4,882
Ethernet(10Mbps)	10	1,000
FastEthernet(100Mbps)	1	100
GigabitEthernet(1Gbps)	1	10
10-GigabitEthernet(10Gbps)	1	1



Area

- 대규모 네트워크 환경에서 라우팅 정보를 효율적으로 관리하기 위하여 Area로 영역을 나누어 라우팅 정보를 관리한다.
- 동일 Area 내의 라우터들은 모두 동일한 LSDB 를 유지한다.



백본 영역(Area 0)

- OSPF 에서의 중심이 되는 Area
- Area들을 연결하여 다른 Area 간의 라우팅 정보를 중계한다
- 기본적으로 다른 Area 간의 라우팅 정보는 차단되지만 백본 영역 (Area0)의 중계를 받아서 라우팅 정보를 교환할 수 있다

ABR (Area Border Router)

- Area와 Area의 경계에 위치하는 라우터
- ABR은 자신이 연결된 각 Area의 LSDB를 모두 가지고 있으며, 해당 Area들의 경로 정보를 요약하여 다른 Area로 전달한다

DR/BDR

DR(Designated Router)

- ospf에 의하여 관리되는 특정 네트워크 내의 중앙 관리자 라우터
- 네트워크 내부의 모든 라우터들의 링크 상태를 수집하고 이를 정리하여 각 라우터들에게 재전파
- 라우터들은 네트워크 내의 모든 라우터들과 통신하지 않고 DR과만 통신하며 네트워크 정보를 관리한다

BDR (Backup Designated Router)

- DR의 백업 라우터
- DR이 다운될 경우 BDR이 DR의 역할 즉시 대체한다

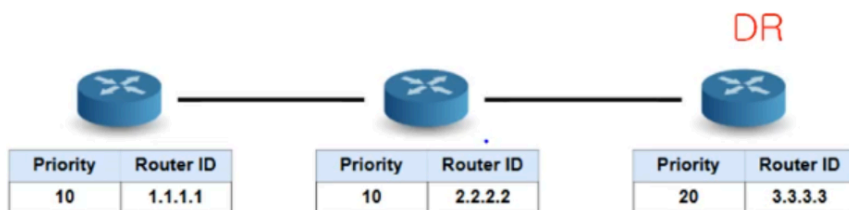
DR/BDR

우선순위 (Priority)

- 가장 높은 우선순위 값을 가진 라우터가 DR이 된다
- 관리자 임의로 0~255 값까지 설정 가능

Router ID

- 우선순위가 동일할 시, Router ID값이 가장 높은 라우터가 DR로 선출된다



LSA (Link State Advertisement)

- OSPF 에서 라우터들이 링크 상태를 교환하기 위하여 사용하는 메시지
- 라우터 ID, 링크 비용, 네트워크 정보 등이 포함된다

유형	이름	생성자	설명
LSA-1	Router LSA	모든 라우터	라우터 자신의 링크 상태 광고
LSA-2	Network LSA	DR	Multi-Access 네트워크의 라우터 목록 광고
LSA-3	Summary LSA	ABR	한 Area 의 경로를 다른 Area 로 광고
LSA-4	Summary LSA (ASBR)	ABR	ASBR의 위치를 다른 Area 로 광고
LSA-5	External LSA	ASBR	OSPF 외부 경로 광고

OSPF의 Packet

- 라우터 간의 서로 정보 교환을 위하여 5종류의 패킷을 교환한다

타입 번호	이름	설명
1	Hello	이웃(Neighbor)을 찾고 관계를 유지한다.
2	DBD (DD)	LSDB(데이터베이스)의 요약 목록을 교환한다.
3	LSR	DBD를 보고 자신에게 없는 정보(LSA)를 요청한다
4	LSU	LSR에 대한 응답, LSA 정보를 전송한다.
5	LSAck	확인 응답.

OSPF 설정 명령어

Router(config)#router ospf 1

Ospf 라우팅 프로세스 시작

Ospf 설정 모드 진입

Router(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000

- 기준 대역폭 값 변경 (10Gbps)

Router(config-router)#router-id 1.1.1.1

- 라우터 ID 수동 설정

Router(config-router)#network [network id] [wildcard Mask] area 1 [Area ID]

- 광고할 네트워크 대역 지정

- WildCard Mask

IP 주소의 특정 부분을 일치시키거나 무시하기 위해 사용되는 값

0 : 일치해야 하는 값

1 : 무시해도 되는 값

ping 10.0.0.123

서브넷 마스크

255.255.255.0

1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000

와일드 카드 마스크

0.0.0.255

0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111

OSPF 확인 명령어

show ip route

- 라우팅 테이블 출력

show ip protocol

- 현재 사용중인 라우팅 프로토콜 정보 출력

show ip ospf neighbor

- 이웃 관계 테이블 출력

show ip ospf interface

- 각 인터페이스별 OSPF 정보 출력

Advance Distance Vector

- Distance Vector 의 단점을 보완, 발전시킨 라우팅 프로토콜
- 홉 카운트만에 의존하는 것이 아닌 대역폭, 지연시간, 신뢰도 등을 종합적으로 평가해 매트릭 값으로 사용한다.
- 일정한 시간을 주기로 정보를 전송하지 않고, 변경사항이 발생하는 즉시 필요한 만큼의 정보만 전송한다.

EIGRP

Cisco 에서 개발한 라우팅 프로토콜 초기에는 Cisco 장비들만 사용가능 하였지만 현대에는 일부 기술이

공개되어 다른 벤더사의 장비도 사용할 수 있다.

기존 Distnace Vector 프로토콜의 단점을 보완하기위 하여 등장하였다.

Distance Vector와 Link state의 특징이 혼합되어 하이브리드 프로토콜로 분류된다

Dual 알고리즘을 사용하여 라우팅 정보 및 경로를 관리한다

Classless Protocol로 서브네팅을 인식한다.

Dual 알고리즘(Diffusing Update Algorithm)

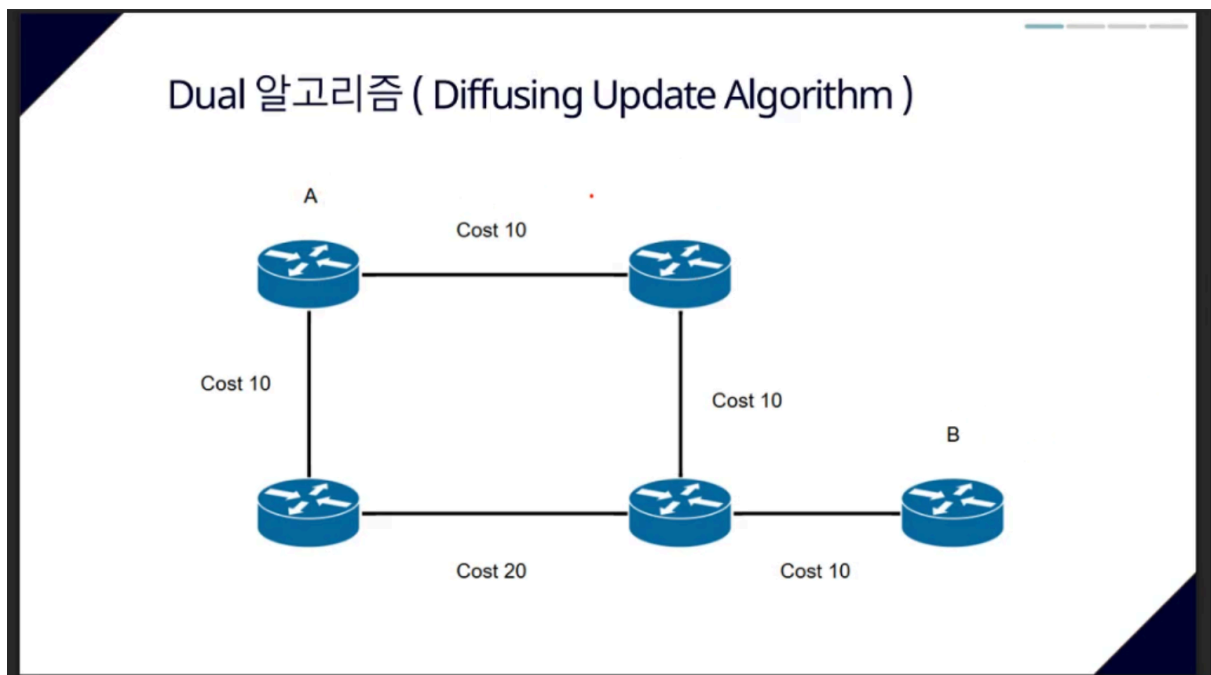
- EIGRP 에서 경로 정보를 관리하는 핵심 알고리즘
- Successor(최적경로), Feasible Successor (대체 경로)를 계산하여 테이블에 저장

Successor (최적경로)

- 목적지 까지 가는 Metric(비용)이 가장 낮은 경로
- 라우팅 테이블에 저장되어 라우팅에 사용도니다

Feasible Successor (대체 경로)

- Successor 경로에 장애가발생하였을 때 즉시 대체할 수 있는 경로
- Feasibility Condition (FC) 조건을 만족하는 경로



Feasibility Condition

- 라우팅 루프를 방지하는 대체 경로를 찾기 위한 기준
- $RD < FD$ 를 만족해야한다.

FD (Feasible Distance)

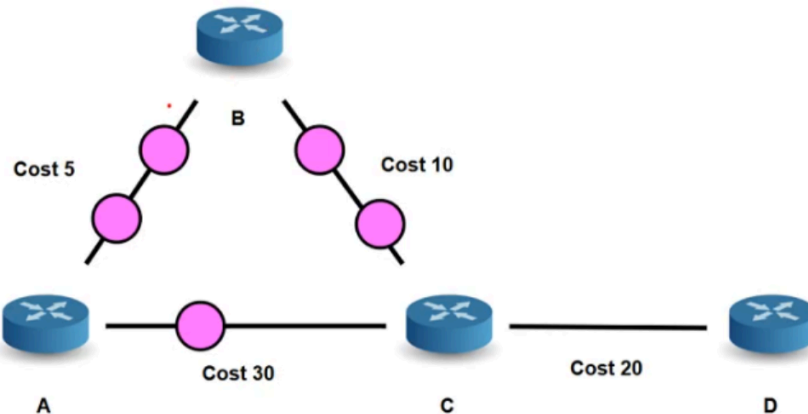
- 라우터가 목적지 까지 가기 위한 최적 경로의 비용값

RD (Reported Distance)

- 이웃 라우터가 목적지까지의 가기 위한 경로값

불균등 부하 분산 (Unequal Load Balancing)

- Feasible Condition을 만족하는 경로가 하나 이상 있을 경우, 트래픽을 분산하여 전송한다.



EIGRP 패킷

1. Hello

- 인접 라우터와 이웃 관리를 설정하고 유지하는 데에 사용하는 패킷 이웃관계를 맺고 주기적으로 Hello 패킷을 주고 받으며, 일정 시간동안 패킷을 주고 받지 못하면 이웃 관계를 끊는다.

2. Update

- 자신의 경로 정보에 변경 사항이 있을 때, 정보를 전파하기 위한 패킷

3. Query

새로운 경로 정보를 찾을 때 인접 라우터에게 정보를 요청하는 패킷

4. Reply

- Query 패킷에 대한 응답, 요청 받은 경로에 대한 정보를 전달한다

5. ACK

- Update, Query, Reply 패킷에 대한 수신 응답

EIGRP 테이블

1. Neighbor Table

- 인접한 이웃 라우터에 대한 정보를 저장하는 테이블

2. Topology Table

- 모든 경로 정보를 저장 하는 테이블
- Dual 알고리즘에 의하여 계산된 최적 경로, 대체 경로 정보가 포함된다

3. Routing Table

- 실제 데이터 전달에 사용되는 최적의 경로를 전달한 테이블

EIGRP 명령어

Router(config)#router eigrp [AS 번호]

EIGRP 라우팅 프로세스 시작

EIGRP 설정 모드 진입

AS 번호가 동일해야 다른 라우터와의 이웃관계를 맺는다

no auto-summary

- 네트워크 자동 요약 방지
- Classless 설정

network [네트워크 ID] [와일드카드 마스크]

EIGRP 확인 명령어

show ip route 라우팅 테이블 확인

show ip eigrp topology 토폴로지 테이블 확인

show ip eigrp neighbors 이웃관계 테이블 확인